

Praktikum IF3270 Pembelajaran Mesin

Loan Status Classification

Dipersiapkan Oleh Tim Asisten IF3270 2025/2026

Versi: 1.0 26/02/2026

Deadline 1: Kamis, 26 Februari 2026 16.00 WIB

Deadline 2: Jumat, 27 Februari 2026 16.00 WIB

Tujuan

Praktikum pada kuliah IF3270 Pembelajaran Mesin bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta kuliah dalam menerapkan rangka kerja CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) pada permasalahan nyata.

Spesifikasi

Sebuah perusahaan berencana mengembangkan sistem evaluasi kredit otomatis untuk meningkatkan efektivitas dalam proses persetujuan pinjaman. Setelah melakukan analisis terhadap data historis, perusahaan menyimpulkan bahwa pola karakteristik pemohon pinjaman di periode mendatang cenderung serupa dengan pola pada data sebelumnya.

Dengan memanfaatkan informasi yang tersedia, perusahaan ingin membangun model yang mampu memprediksi status persetujuan pinjaman untuk setiap individu, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Pada praktikum ini, Anda akan diminta untuk memprediksi **loan_status** dari [dataset berikut](#). Berikut deskripsi dari tiap fitur yang ada pada dataset yang akan digunakan:

Column	Description	Type
person_id	Unique identifier of the person	Float
person_age	Age of the person	Float
person_gender	Gender of the person	Categorical
person_income	Annual income	Float
person_emp_exp	Years of employment experience	Integer
person_home_ownership	Home ownership status (rent, own, mortgage)	Categorical
loan_amnt	Loan amount requested	Float
loan_int_rate	Loan interest rate	Float
loan_percent_income	Loan amount as a percentage of annual income	Float
cb_person_cred_hist_length	Length of credit history in years	Float
credit_score	Credit score of the person	Integer
previous_loan_defaults_on_file	Indicator of previous loan defaults	Categorical
loan_status	(Target variable) Loan approval status: 1 = approved; 0 = rejected	Integer

Berikut merupakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh praktikan:

Penilaian akan lebih berat ke analisis modelling dengan metode ensemble.

EDA (Exploratory Data Analysis)

Exploratory Data Analysis (EDA) adalah langkah krusial dalam proses analisis data yang melibatkan pemeriksaan dan visualisasi dataset untuk mengungkap pola, tren, anomali, dan *insight*. Ini merupakan langkah awal sebelum menerapkan teknik statistik dan machine learning yang lebih lanjut. EDA membantu Anda memahami data secara mendalam, memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih terarah dan dapat merumuskan hipotesis untuk analisis lebih lanjut.

Pada tahap ini, Anda diminta untuk melakukan EDA dengan membuat **minimal 3 visualisasi serta penjelasan** terkait dataset yang dimiliki. Gunakan visualisasi yang tepat dilengkapi dengan penjelasan untuk setiap pertanyaan atau pernyataan yang ingin disampaikan. Berikan minimal **3 pertanyaan (1 pertanyaan untuk tiap visualisasi)** yang kemudian dijawab dengan analisis dan dibantu dengan visualisasi.

Data Cleaning and Preprocessing

Langkah ini adalah hal pertama yang dilakukan setelah seorang Data Scientist memiliki pemahaman umum tentang data. Data mentah jarang siap untuk training, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk membersihkan dan memformat data agar dapat diinterpretasikan oleh model machine learning.

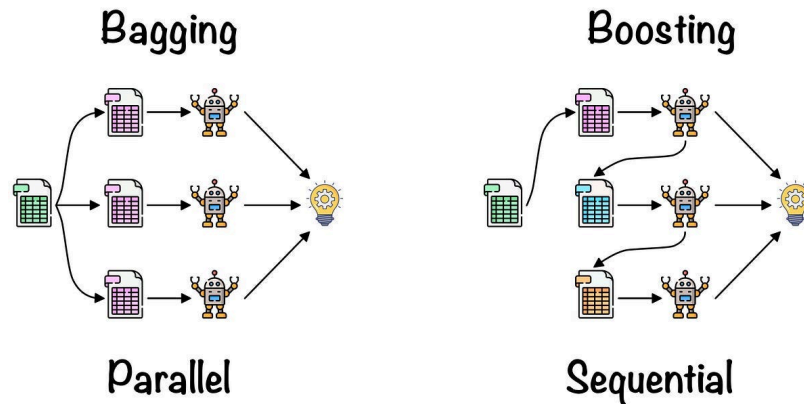
Dengan melakukan data cleaning dan preprocessing, Anda memastikan bahwa dataset siap untuk training model, yang akan menghasilkan hasil machine learning yang lebih akurat dan andal. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mentransformasi data mentah menjadi format yang dapat dipelajari secara efektif oleh algoritma machine learning dan digunakan untuk membuat prediksi.

Pada tahap ini, Anda diminta untuk melakukan proses-proses yang sekiranya tepat digunakan untuk dataset yang diberikan. Sertakan penjelasan mengapa Anda memilih untuk melakukan proses tersebut.

Modeling and Validation

Modeling adalah proses membangun model machine learning untuk menyelesaikan masalah tertentu, atau dalam konteks tugas ini, **memprediksi setiap kelas dalam fitur *Segmentation* menggunakan algoritma Ensemble Learning**.

Ensemble Learning terdiri dari 4 teknik berikut:

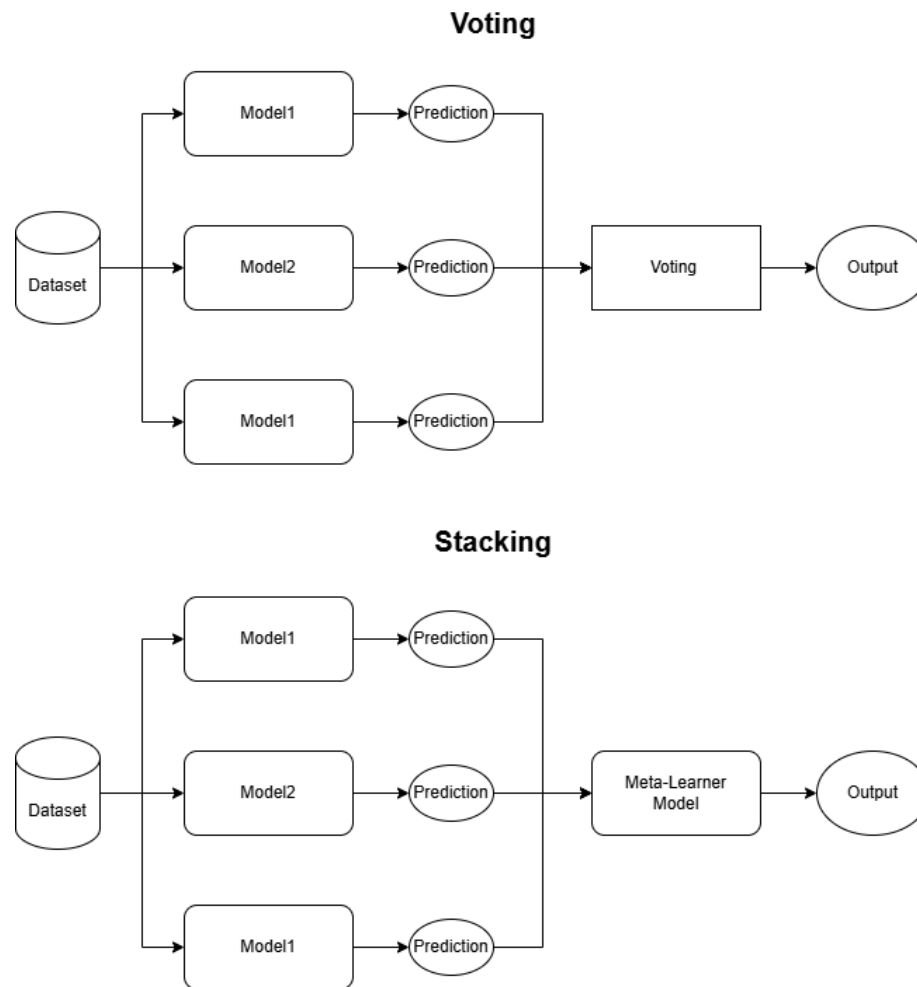


1. Bagging

Bagging merupakan teknik yang melatih satu tipe model, dengan setiap model dilatih dengan *subset* data yang berbeda. Dengan prediksi akhir merupakan prediksi paling sering.

2. Boosting

Boosting merupakan teknik yang melatih model pertama dengan seluruh dataset, lalu dibuat sebuah model kedua yang dibuat untuk menurunkan error model pertama, lalu dibuat model ketiga untuk menurunkan error model kedua, dan seterusnya.



3. Voting

Voting merupakan teknik yang melatih beberapa model **berbeda**, dengan setiap model dilatih dengan **seluruh** dataset. Prediksi akhir didapatkan melalui **voting**. Voting merupakan suatu heterogeneous ensemble (terdiri dari model yang berbeda-beda) ditambah dengan weighting.

4. Stacking

Stacking merupakan teknik yang melatih beberapa model **berbeda**, dengan setiap model dilatih dengan **seluruh** dataset. Dengan prediksi akhir didapatkan melalui sebuah **meta-learner model** yang menerima prediksi model-model sebelumnya. Stacking merupakan suatu heterogeneous ensemble ditambah dengan meta learning.

Pada tahap ini Anda diminta untuk melakukan pemodelan dengan rincian seminimal mungkin sebagai berikut.

- Bagging (gunakan **Random Forest**)
- Boosting (gunakan **Gradient Boosting**)
- Stacking (minimal **3 model berbeda**)
- Voting (minimal **3 model berbeda**)

Untuk tiap model ensemble:

- Tampilkan **classification report** (accuracy, f1-score, precision, recall), **durasi proses training**, dan **prediksi** untuk **setiap model ensemble**.
- Lakukan training terhadap masing-masing model yang digunakan sebagai **base model**, kemudian tampilkan **classification report**, **durasi proses training**, dan **prediksinya**.
- Berikan penjelasan terkait **kinerja model** ensemble berdasarkan **metrik classification report** dan **durasi training**, jelaskan juga **kelebihan** dan **kekurangan** menggunakan model ensemble.
- Bandingkan kinerja **model ensemble** dengan kinerja **base modelnya** berdasarkan **metrik classification report** dan **durasi training**.

Kemudian bandingkan kinerja model ensemble yang satu dengan model ensemble yang lainnya berdasarkan **metrik classification report** dan **durasi training**. Tuliskan mana model ensemble yang **paling efektif dan efisien** (bukan berarti model dengan macro F1 terbesar) beserta alasannya.

Validation adalah proses mengevaluasi model yang telah dilatih menggunakan validation set atau metode cross-validation dan memberikan metrik yang dapat membantu Anda menentukan langkah yang perlu dilakukan pada iterasi pengembangan berikutnya.

Untuk validasi, metrik yang digunakan adalah [macro f1-score](#). Hasil validasi yang harus tercantum di notebook adalah **hasil dari pemodelan yang wajib diimplementasikan** dan **hasil dari pemodelan submisi final di kaggle**.

Error Analysis

Error analysis adalah proses menganalisis kesalahan yang dihasilkan oleh model machine learning untuk memahami penyebab utama ketidaktepatan prediksi. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dalam kesalahan, seperti kategori data tertentu yang sering salah diklasifikasikan atau fitur yang memberikan kontribusi rendah terhadap akurasi model.

Submisi Kaggle

Pada tugas ini, Anda diminta untuk mengikuti [Kaggle Competition](#) berikut dan mengumpulkan hasil prediksi Anda ke kompetisi tersebut. Dataset yang akan digunakan tersedia pada tautan

Kaggle Competition yang diberikan. Skor yang Anda raih di kompetisi tersebut akan masuk ke dalam penilaian. Skor yang diambil untuk penilaian adalah skor yang diraih di private leaderboard. Submisi ke Kaggle dibatasi sebanyak **20 kali**. Submisi final yang dikumpulkan ke kaggle harus **reproducible** (dapat dihasilkan hasil yang sama dengan notebook yang dikumpulkan). Submisi yang **tidak reproducible** akan dikenakan **penalti berupa pengurangan nilai**. Format penamaan kelompok di Kaggle adalah sebagai berikut: **Kelas_NomorKelompok_NamaKelompok** (Contoh: K1_99_gAIB21, nama kelompok opsional)

Asisten telah menyiapkan *notebook template* untuk Anda gunakan dengan tautan sebagai [berikut](#).

Kelompok

Pembagian kelompok ditentukan sendiri oleh mahasiswa dengan mengisi [sheets kelompok](#) berikut ini dengan 1 kelompok terdiri dari dengan **maksimal anggota sebanyak 2 orang**.

QnA

Pertanyaan dapat ditanyakan pada [link QnA](#) berikut. Pastikan pertanyaan yang ditanyakan tidak berulang.

Aturan

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengerjaan tugas ini, yakni:

1. Jika terdapat hal yang tidak dimengerti **mengenai spesifikasi**, silahkan ajukan pertanyaan kepada asisten melalui **link QnA** yang telah diberikan di atas. Pertanyaan yang diajukan secara personal ke asisten **tidak akan dijawab** untuk menghindari perbedaan informasi yang didapatkan oleh peserta kuliah.
2. Dilarang melakukan **plagiarisme, menggunakan AI dalam bentuk apapun, dan melakukan kerjasama antar kelompok**. Pelanggaran pada poin ini akan menyebabkan pemberian **nilai E** pada setiap anggota kelompok.
3. Tidak ada batasan untuk *library* yang boleh digunakan.
4. Dilarang untuk menggunakan **sample_submission.csv** sebagai **submisi utama**. Submisi utama harus menggunakan hasil prediksi dengan model sendiri. Penggunaan **sample_submission.csv** sebagai submisi final akan diberikan penalti berupa **pemberian nilai 0 untuk praktikum**.

Deliverables

- **Deadline 1 (Kamis, 26 Februari 2026 16.00 WIB)**
 - Notebook pengerjaan dengan format penamaan file NIM1_NIM2_Kelas_Deadline1.ipynb (Contoh: 13521998_13521999_K1_Deadline1.ipynb)
 - Minimal mengumpulkan **1 kali submit** ke kaggle, dibuktikan dengan *screenshot* leaderboard yang menunjukkan kelompok Anda sudah tercantum pada leaderboard.
- **Deadline 2 (Jumat, 27 Februari 2026 16.00 WIB)**
 - Notebook pengerjaan dengan format penamaan file NIM1_NIM2_Kelas_Deadline2.ipynb (Contoh: 13521998_13521999_K1_Deadline2.ipynb)
 - Notebook yang dikumpulkan harus sudah lengkap untuk seluruh bagian beserta dengan analisisnya:
 - EDA
 - Data Preprocessing
 - Modeling and Validation
 - Error Analysis

Catatan:

- Notebook pengerjaan yang dikumpulkan harus memiliki akses **Editor** untuk **Anyone with the link**.
- Pastikan notebook yang dikumpulkan untuk Deadline 1 dan Deadline 2 merupakan **notebook yang berbeda**.
- Pengumpulan dilakukan melalui [form ini](#).
- Tugas yang terlambat dikumpulkan tidak akan diterima.
- Pengumpulan dilakukan oleh NIM terkecil.

Referensi

- <https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html#ensemble>
- <https://scikit-learn.org/stable/api/sklearn.ensemble.html>
- <https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html#random-forests-and-other-randomized-tree-ensembles>
- <https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html#gradient-boosted-trees>
- <https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html#stacked-generalization>
- <https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html#voting-classifier>